长城汽车股份有限公司
Great Wall Motor Company Limited

密　　级：_____

编　　号：GW-CYDPZD-WD-34

# 长城汽车股份有限公司技术文件

## 关于虚拟开关控制逻辑的规范

编　制：_____

审　核：_____

批　准：_____

会　签：_____

长城汽车股份有限公司技术中心

二零二二 年 三月 十一 日

说　明

| 版本 | 内容 | 变更项 | 释放时间 | 发布人 | 确认人 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 释放初版 | N/A | 2018.02.06 | 刘甚宏 | |
| V1.1 | 更新 | 1、4.2 项中信号 HUT_ESPFuncOffSwSts 发送周期由 500/20ms 修改为 100ms；<br>2、4.3 中描述删除； | 2018.03.13 | 刘甚宏 | |
| V1.2 | 更新 | 1、4.2 表格中增加“（周期型信号）”描述；<br>2、4.3 表格在红“HUT 显示”修改为“由 HUT 确定显示效果”，表格下方增加备注； | 2018.05.03 | 刘甚宏 | |
| V1.3 | 更新 | 1、更改适用范围，改为适用于 B30、EC01 以及后续 ESPOFF 开关为虚拟按键的项目；<br>2、4.1 ESP 程序关闭实现方式更改为：关闭 TCS（PTC 关闭适用于所有项目，BTC 关闭只适用于 7DCT 项目）和 VDC 功能；<br>3、更改 4.3 备注，对车速大于 80kph 时 ESPOFF 开关策略进行详细描述；<br>4、对 4.4 中 BTC 的开启/关闭进行详细要求； | 2018.06.19 | 张慧君 | |
| V1.4 | 更新 | 1、4.1 ESP 程序关闭实现方式更改为：关闭 TCS（PTC 和 BTC 均关闭）和 VDC 功能；<br>2、ESP 若连续 10 个周期内未接到 HUT 发出的 HUT_ ESPFuncOffSwiSts 信号，则 ESP 功能默认开启； | 2020.07.17 | 孟祥禄 | |
| V1.5 | 更新 | 1、新增 EPB、AVH、HDC 虚拟开关控制逻辑<br>2、新增要求 **HUT 接收到 ESPFuncOffsts=0x0:Available/on 后，HUT_ESPFuncOffswSts 信号应在 100ms 内发出此信号。**<br>**3、3.3 信号交互中 ESP 发送信号** ESPFuncOffSts Coding 由 0x0:Not activated 、 0x1:Activated 变更为 0x0:Available/On 0x1:Unavailable/Off | 2020.9.16 | 孟祥禄 | |
| 1.6 | 更新 | 1、将 0x0 **Not activated** 更改为 0x0:Not Pressed；0x1 **activated** 更改为 0x1: Pressed；<br>2、3.4 增加备注 2，备注 3<br>3、更改 HUT_AVHSwitchSts，HUT_HDCSwitchSts, HUT_EPBSwitchSts 信号发送周期由 20ms 更改为 100ms；更改发送 | 2021.6.17 | 孟祥禄 | 王化超 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 周期由 200ms 更改为 100ms。<br>4、HUT_EPB_SwtPosn 信号 coding 更改为 0x0:Neutral，0x1:Release，0x2:Apply 0x3:Reserved<br>5、在 ESPoff，AVH,HDC,EPB 中增加配置字信息<br>6、3.4 备注 1 删除~~仅在此种情况下 HUT 需要根据 ESP 发送的信号变更 HUT_ ESPFuncOffSwSts 的发送值。~~<br>**7、3.6.1，3.6.2，3.6.3 增加开关状态保持开启（开关状态保持开启即 ESP 功能开启）**<br>8、4.4 备注 1 中“当 AVH 功能降级时，AVHSts=0x0:Off，置关闭，HUT 中“自动驻车”状态，不可操作，置灰”，更改为“AVH 开关状态需要同步关闭且开关状态需要置灰不可操作。”<br>9、4.4 增加备注 3<br>10、4.5.1，4.5.2，4.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态”（开关状态指 AVH 功能状态）<br>11、5.4 增加备注 3<br>12、5.5.1，5.5.2，5.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态” （开关状态指 HDC 功能状态）<br>13、6.4 增加备注 1“每次上电开关默认显示开启状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致” 备注 2 增加“当 EPB_VirtSwtAvailable= not available，EPB 开关开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。”<br>14、6.5.1，6.5.2，6.5.3 增加“开关状态保持故障前的设置状态”（开关状态指 EPB 功能状态） | | | |
| 1.7 | 更新 | 1、4.4 ,5.4,6.4 HUT 显示 HUT 信号状态由“10 个周期”更改为“5 个周期”；<br>2、4.4 ,5.4,6.4 备注 1 中 HUT 信号状态由“10 个周期，1000ms”更改为“5 个周期，500ms”；<br>3、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中 HUT 信号状态由“发送小于 10 个周期则 ESP 忽略该次按键请求”更改为“发送小于 4 个周期则 ESP 忽略该次按键请求”；<br>4、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中 HUT 信号状态由“一次连续发送超过 10 个周期 ESP 按照一次请求处理”更改为“一次连 | 2021.7.13 | 陈广存/商晾 | 王化超 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 续发送等于或超过 4 个周期 ESP 按照一次请求处理”；<br>5、4.4 ,5.4,6.4 备注 2 中虚拟开关被长按时，HUT 信号状态由“只发送 10 个周期”更改为“只发送 5 个周期”<br>6、删除 6.5.3 | | | |
| 1.8 | 更新 | 1、ESPOFF 虚拟开关 80kph 更改为 135kph | 20210918 | 孟祥禄 | |
| 1.9 | 更新 | 将 3.6 章节、4.5 章节、5.5 章节、6.5 章节失效监控策略中笔误的信号丢失十个周期内改为十个周期以上 | 20211213 | 王仕超 | 张赞岳 |
| 2.0 | 更新 | 1、为满足车辆下线过程测试手刹夹紧力工位，电子手刹开关更新如下策略：<br>6.4 章节更新 EPB_VirtSwtAvailable 信号状态含义以及 HUT EPB 开关显示策略<br>2、AVH 虚拟开关、HDC 虚拟开关、EPB 虚拟开关章节增加 HUT 上各个虚拟开关显示处理逻辑<br>3、HDC 虚拟开关章节删除 ESP 根据车速处理 HDC 功能逻辑描述 | 20220121 | 王仕超 | 张赞岳 |
| 2.1 | 更新 | 3.2.1 图示中增加“当车速降低到 135kph 以下时 ESP 功能不自动关闭” | 20220126 | 张赞岳 | 王仕超 |
| 2.2 | 更新 | AVH 虚拟开关章节增加判断各动力发动机启动状态描述 | 20220215 | 王仕超 | 张赞岳 |
| 2.3 | 更新 | 1. 增加分控式 EPB 策略；<br>2. 增加策略：ESP 程序开关需要监控发动机状态，发动机启动后才可进行设置<br>3. 增加各信号 name 和 ID | 20220311 | 张赞岳 | 王仕超 |
| 2.4 | 更新 | 6.6 章节更新分控式 EPB 的各 EPB 信号状态下 HUT 开关显示策略 | 20220326 | 张赞岳 | 王仕超 |
| 2.5 | 更新 | 1、 增加 CST 虚拟开关需求<br>2、3.4 章节增加当发动机或整车未 ready 时，用户点击开关时增加请先启动动力系统的弹窗<br>3、4.4 章节增加当主驾车门、安全带、发动机或整车未 ready | 20220427 | 张赞岳 | 王仕超 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 时用户点击开关时弹窗提示逻辑<br>4、7.4 章节增加当发动机或整车未 ready 时，用户点击开关时增加请先启动动力系统的弹窗 | | | |
| 2.6 | 更新 | 1、 将 CST 虚拟开关信号改为周期型；<br>2、 更改 IBC 对舒适制动开关请求信号 CSTSwt 的周期判断，由 5 个周期改为 4 个周期； | 2022/05/10 | 张慧民 | 王化超 |
| 2.7 | 更新 | 1、 7.4 章节第 4 条，对 CSTSwt 发送信号进行明确； | | | |
| 2.8 | 更新 | 1、 出口车型涉及到需要英文显示时，HUT 显示设置为：ESC OFF，或 Electronic Stability Controller OFF；<br>2、 修改 EPBSts=0x2：In Progress 时的显示需求； | 20220704 | 张慧民 | 刘文建 |

# 目录

1 概述 ..... 8

2 适用范围 ..... 8

3 ESPOFF 虚拟开关 ..... 8

3.1 ESPOFF 描述 ..... 8

3.2. ESPOFF 功能逻辑 ..... 8

3.2.1 ESP 程序开启及关闭实现方式 ..... 8

3.3 交互信号 ..... 8

3.4 HUT 显示 ..... 9

3.5 “ESP 程序”选项工作条件和逻辑 ..... 10

3.6 失效监控策略 ..... 10

3.7 配置字信息 ..... 11

4 AVH 虚拟开关 ..... 11

4.1 AVH 描述 ..... 11

4.2.1 AVH 功能开启及关闭实现方式 ..... 11

4.3 交互信号 ..... 12

4.4 HUT 显示 ..... 12

4.5 失效监控策略 ..... 14

4.6 配置字信息 ..... 15

5 HDC 虚拟开关 ..... 15

5.1 HDC 描述 ..... 15

5.2.1 HDC 功能开启及关闭实现方式 ..... 15

5.3 交互信号 ..... 16

5.4 HUT 显示.....16

5.5 失效监控策略.....17

5.6 配置字信息.....17

6 EPB 虚拟开关.....18

6.1 EPB 描述.....18

6.2 EPB 功能逻辑.....18

6.2.1 EPB 功能开启及关闭实现方式.....18

6.3 EPB 虚拟开关无记忆功能.....18

6.4 交互信号.....19

6.5 EPB 虚拟开关可操作条件.....20

6.6 HUT 显示.....20

6.7 失效监控策略.....23

6.8 配置字信息.....24

7. CST 虚拟开关.....26

7.1 CST 描述.....26

7.2 CST 功能逻辑.....26

7.3 交互信号.....26

7.4 HUT 显示.....27

7.5 失效监控策略.....28

7.6 配置字信息.....29

# 1 概述

本文档对 ESC OFF、AVH、HDC、EPB、CST 虚拟按键控制策略进行规范。

# 2 适用范围

本规范适用于 B30、EC01、A06、A07、B02 以及后续 ESC OFF、AVH、HDC、EPB、CST 开关为虚拟按键的项目。

# 3 ESCOFF 虚拟开关

## 3.1 ESCOFF 描述

**3.1.1** ESC 功能通过 HUT 中“ESC 程序”虚拟按键实现 ESC 功能的“激活”与“关闭”;

**3.1.2** 通过“ESC 程序”实现 ESC 功能关闭时，仅关闭 TCS 和 VDC 功能，其它功能保留;

**3.1.3** 当 ABS、TCS、VDC 工作时或车速大于 135kph 时，ESC 功能不会执行“ESC 程序”选项的指令;

**3.1.4** 通过“ESC 程序”关闭 ESC 功能后，再次选择“ESC 程序→激活”或者车速达到开启门限时，ESC 功能可重新开启。

**3.1.5** ESC OFF 开关无记忆功能，每次重新上电至电源模式 ON 时恢复默认值“激活”，ESC 为全功能。

## 3.2. ESCOFF 功能逻辑

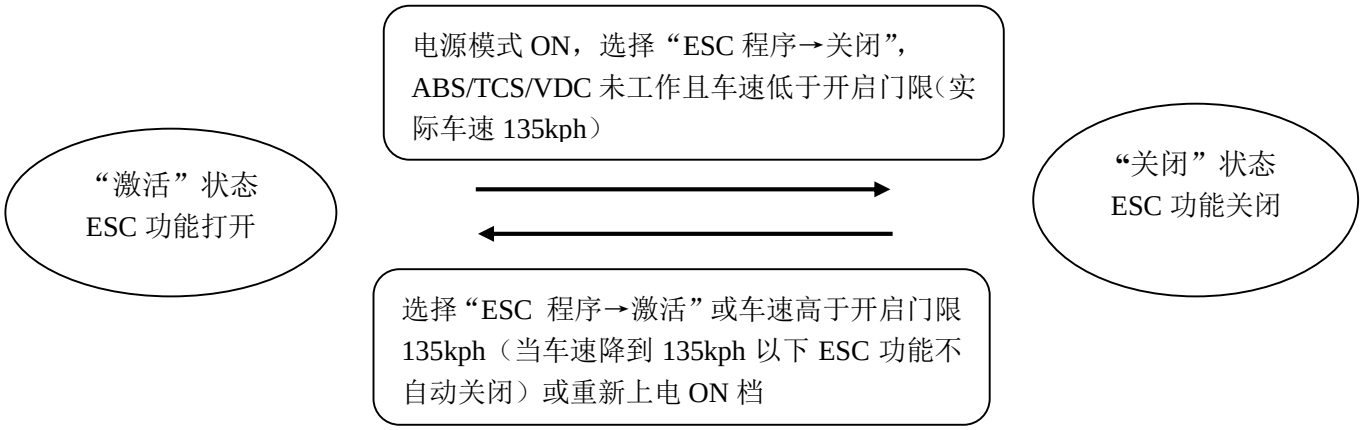
### 3.2.1 ESC 程序开启及关闭实现方式

ESC 功能具有以下两种状态：

“激活”状态： ESC 具有全功能;

“关闭”状态： 关闭 TCS（PTC 和 BTC 均关闭）和 VDC 功能;

两种状态的转换如下所示：




## 3.3 交互信号

| 发送 | 接收 | Message Name | Message ID | 信号名称 | Coding 值 | 周期<br>(周期型信号) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW (HUT) | ESC/IBC | HUT_FD1 | 0x2C3 | HUT_ESPFuncOffSwtSts | 0x0:Not Pressed<br>0x1:Pressed | 100ms |
| ESC/IBC | GW (HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | ESPFuncOffSts | 0x0:Available/On<br>0x1:Unavailable/Off | 20ms |
| ESC/IBC | GW (HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | ESPFailSts | 0X0:No failure<br>0X1:Failure | 20ms |

### 3.4 HUT 显示

| 整车电源状态 | 发动机状态 | “ESC 程序”开关状态 | HUT 信号状态 | ESC 信号状态 |
|---|---|---|---|---|
| ON | 燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing） | 开关激活状态 | HUT_ESPFuncOffSwtSts =0x0:Not Pressed | ESPFuncOffSts=0x0:Available/On<br>ESPFailSts=0x0:No failure |
| ON | 燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing） | 开关关闭状态 | HUT_ESPFuncOffSwtSts 0x1:Pressed | ESPFuncOffSts=0x1:Unavailable/Off<br>ESPFailSts=0x0:No failure |
| ON | 燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSt | “ESC 程序”开关正常显示可操作，开关默认激活状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统” | HUT_ESPFuncOffSwtSts=0x0:Not Pressed | ESPFuncOffSts=0x0:Available/On；<br>ESPFailSts=0x0:No failure |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | s≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing) | | | |
| 任意状态 | 任意状态 | “ESC 程序”开关置灰，不可操作，默认激活 | HUT_ESPFuncOffSwtSts =0x0:Not Pressed | ESPFuncOffSts=0x0:Available/On；ESPFailSts=0x1:failure |

**备注：1、当车速小于 135kph 时，如果驾驶员选择“ESC 程序”开关切换为关闭，关闭 ESC 功能，当车速大于 135kph 后, ESC 功能将自动开启，此时 HUT 接收到 ESPFuncOffsts=0x0:Available/on 后，HUT_ESPFuncOffswtSts 信号应在 100ms 内发 0x0:Not Pressed ,且 HUT 界面显示 ESC 为开启状态，当车速小于 135kph 时,驾驶员可再次选择 “ESC 程序”开关切换为关闭。**

**2、Not Pressed 含义等同 Not activated，Pressed 含义等同 activated**

**3、任何非人为操作中控面板上的 ESC off 按键而导致 ESC 状态变化的，均应跟随其状态重置开关请求，ESC 应在上一次变化后做至少 240ms 的保持处理。**

**4、出口车型涉及到需要英文显示时，HUT 显示设置为：ESC OFF，或 Electronic Stability Controller OFF；**

## 3.5 “ESC 程序”选项工作条件和逻辑

| 选项状态 | 车辆状态 | 系统状态 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PTC | BTC | VDC | ABS/EBD | ESC 附加功能 |
| 选择“激活”” | ----- | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |
| 选择“关闭” | ABS/TCS/VDC 触发 | 正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令 | 正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令 | 正常工作，直到 ABS/TCS/VDC 均退出后响应开关指令 | 开启 | 开启 |
| 选择“关闭” | ABS/TCS/VDC 未触发，车速低于开启门限 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 开启 |
| 选择“关闭” | ABS/TCS/VDC 未触发，车速高于开启门限 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 | 开启 |

## 3.6 失效监控策略

**3.6.1** HUT 故障时，“ESC 程序”开关状态保持开启且置灰不可操作；

**3.6.2** HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESC/IBC 反馈的当前状态信号，则“ESC 程序”开关状态保持开启且置灰不可操作；

**3.6.3** 当 ESC 系统存在故障，即 ESPFailSts=0x1:Failure 时，ESC 功能不会执行“ESC 程序”选项的指令，HUT 显示屏中“ESC

程序”开关状态保持开启且置灰不可操作；

**3.6.4** ESC/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_ ESPFuncOffSwtSts 信号，则 ESC 功能默认开启；

### 3.7 配置字信息

| 特征族/特征值编码 | 特征族/特征值中文名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ZL3 | ESC 开关类型 | |
| ZL310 | ESC 硬开关 | |
| ZL320 | ESC 虚拟开关 | 当配置此配置字时，HUT 需要显示 ESC 程序开关 |

# 4 AVH 虚拟开关

### 4.1 AVH 描述

**4.1.1** AVH 功能通过 HUT 中“自动驻车”虚拟按键实现 AVH 功能的“激活”与“关闭”；

**4.1.2** 只有将安全带信号 DrvSBR= 0x0:No reminder 且车门信号 DrvDoorSts= 0x0:Closed 且 AVHErrSts≠ 0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 才可以通过虚拟按键激活 AVH 功能；—此策略为 ESC/IBC 自身策略，HUT 不需判断；

备注：GEEP4.0 平台：车门信号为 LFDoorSts/RFDoorSts，ESC/IBC 根据功能策略对相应信号进行判断。

### 4.2 AVH 功能逻辑

#### 4.2.1 AVH 功能开启及关闭实现方式

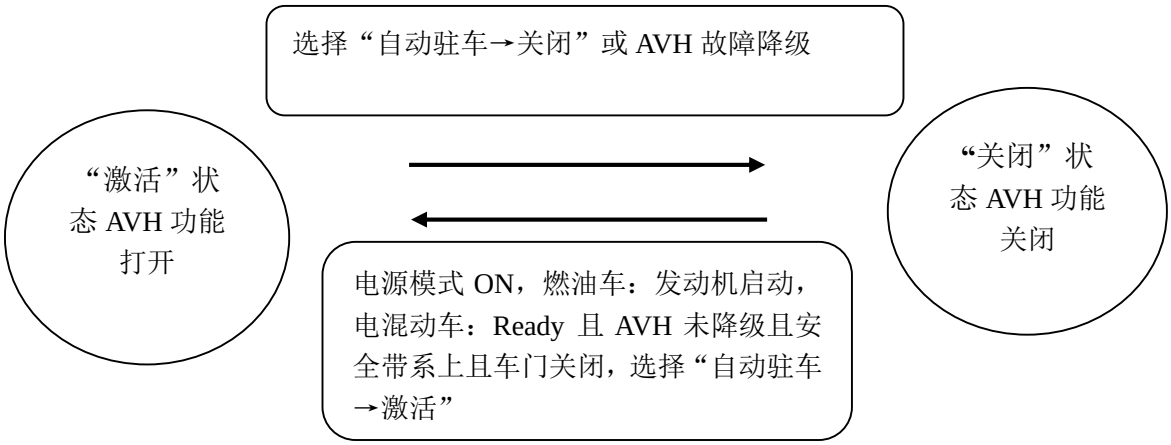
AVH 功能具有以下两种状态：

“激活”状态： 自动驻车功能打开，仪表显示 或

“关闭”状态： 自动驻车功能关闭

注：AVH 功能逻辑策略，与物理开关 AVH 逻辑策略保持一致。

两种状态的转换如下所示：




**4.3 交互信号**

| 发送 | 接收 | Message Name | Message ID | 信号名称 | Coding 值 | 周期<br>(周期型信号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW(HUT) | ESC/IBC | HUT13 | 0x31C | HUT_AVHSwitchSts | 0x0：no press<br>0x1：press | 100ms |
| ESC/IBC | GW(HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | AVHSts | 0x0:Off<br>0x1:Standby<br>0x2:active<br>0x3:Reserved | 20ms |
| ESC/IBC | GW(HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | AVHErrSts | 0x0:No failure<br>0x1:Failure when AVH is on need<br>0x2:Failure when is not on need<br>0x3:Reserved | 20ms |

**4.4 HUT 显示**

| 整车电源状态 | 发动机状态&电机状态* | AVH 故障状态 | “自动驻车”功能激活状态 | HUT 信号状态 | AVH 信号状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | 燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 | AVHErrSts=0x0:No failure | 激活（满足自动驻车激活状态，如安全带系紧，车门关闭等） | HUT_AVHSwitchSts=0x1：press（发送 5 个周期）之前 AVH 处于 Off 状态 | AVHSts=0x1:Standby 或 0x2:active |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0x2：Flashing） | | | | |
| ON | 燃油车：发动机启动 running（EngState=0x2：Running），电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing） | AVHErrSts=0x0:No failure | 关闭 | HUT_AVHSwitchSts =0x1: press（发送 5 个周期）之前 AVH 处于 Standy 或 Active 状态 | AVHSts=0x0:OFF |
| ON | 燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing） | AVHErrSts=0x0:No failure | HUT 显示屏中“自动驻车”开关正常显示可操作，开关默认上一次状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”。 | 默认上一次状态 | 默认上一次状态 |
| 任意状态 | 任意状态 | AVHErrSts=0x1:Failure when AVH is on need 0x2:Failure when is not on need | HUT 显示屏中“自动驻车”状态，不可操作，置灰，默认上一次操作状态。 | 默认上一次状态 | 默认上一次状态 |

备注：

1、 在 AVH 功能未降级下，驾驶员将自动驻车开关由关闭状态切换为开启，HUT 发送 5 帧 HUT_AVHSwitchSts =0x1：press 后持续发送 HUT_AVHSwitchSts =0x0：no press，若 2s 后收到 ESC/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x1：Standby 或 0x2：Active 自动驻车开关保持开启状态，若 2s 后收到 ESC/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x0：Off，则自动驻车开关回弹至关闭状态；AVH 功能激活后，进入到 Standby 常开状态，当用户手动将自动驻车开关由开启切换为关闭状态，

HUT 发送 5 帧 HUT_AVHSwitchSts=0x1 press 后持续发送 HUT_AVHSwitchSts =0x0：no press，若 2s 后收到 ESC/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x0：Off 自动驻车开关保持关闭状态，若 2s 后收到 ESC/IBC 反馈状态信号 AVHSts=0x1：Standby 或 0x2：Active，则自动驻车开关回弹至开启状态；

2、 其他任何操作，只要满足 Standby 状态条件，AVH 功能随时进入到 Standby 状态，仪表有相应指示。当 AVH 功能降级即 AVHErrSts =0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need 时，自动驻车状态信号 AVHSts=0x0:Off，AVH 开关状态需要同步关闭且开关状态需要置灰不可操作。

3、如果 HUT_AVHSwitchSts 信号发送小于 4 个周期则 ESC/IBC 忽略该次按键请求；如果 HUT_AVHSwitchSts 一次连续发送等于或超过 4 个周期 ESC/IBC 按照一次请求处理；当虚拟 AVH 开关被长按时，HUT_AVHSwitchSts 只发送 5 个周期。

4、AVH 开关无记忆功能，每次上电默认显示关闭状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致。

5、在 AVH 功能未降级下即 AVHErrSts≠0x1:Failure when AVH is on need 和 0x2:Failure when is not on need 时，当安全带信号 DrvSBR≠0x0:No reminder 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请系好安全带”；当车门信号 DrvDoorSts≠0x0:Closed (3.x)，LFDoorSts (左舵)、RFDoorSts (右舵) ≠0x0:Closed (4.0) 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请关闭主驾车门”；当燃油车：发动机未启动（EngState≠0x2：Running），电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing 时，自动驻车开关正常显示，开关状态同反馈信号保持一致，用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”，三者提示的优先级为“动力系统关闭>主驾车门没有关闭>主驾驶安全带未系。（未做此逻辑判断的可以在设置开关底下增加文字备注：请系好驾驶员安全带并关闭车门）

### 4.5 失效监控策略

4.5.1 HUT 故障时，“自动驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

4.5.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESC/IBC 反馈的当前状态信号，则“自动驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

4.5.3 当 AVH 功能存在故障，即 AVHErrSts =0x1:Failure when AVH is on need 或 0x2:Failure when is not on need

时， AVH 功能不会执行“自动驻车”选项的指令，HUT 显示屏中“自动驻车”开关状态保持关闭状态且置灰不可操作；

4.5.4 ESC/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_AVHSwitchSts 信号，则 AVH 功能维持原状态；并记录 DTC 但功能不降级。

### 4.6 配置字信息

| 特征族/特征值编码 | 特征族/特征值中文名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ZW2 | AVH 开关类型 | |
| ZW200 | 无 AVH 开关 | |
| ZW210 | AVH 硬线开关 | |
| ZW220 | AVH 虚拟开关 | 当配置此配置字时，HUT 有 AVH 虚拟开关 |
| ZW230 | AVH 硬线开关+虚拟开关 | |

## 5 HDC 虚拟开关

### 5.1 HDC 描述

5.1.1 HDC 功能通过 HUT 中“下坡辅助”虚拟按键实现 HDC 功能的“激活”与“关闭”；

### 5.2 HDC 功能逻辑

#### 5.2.1 HDC 功能开启及关闭实现方式

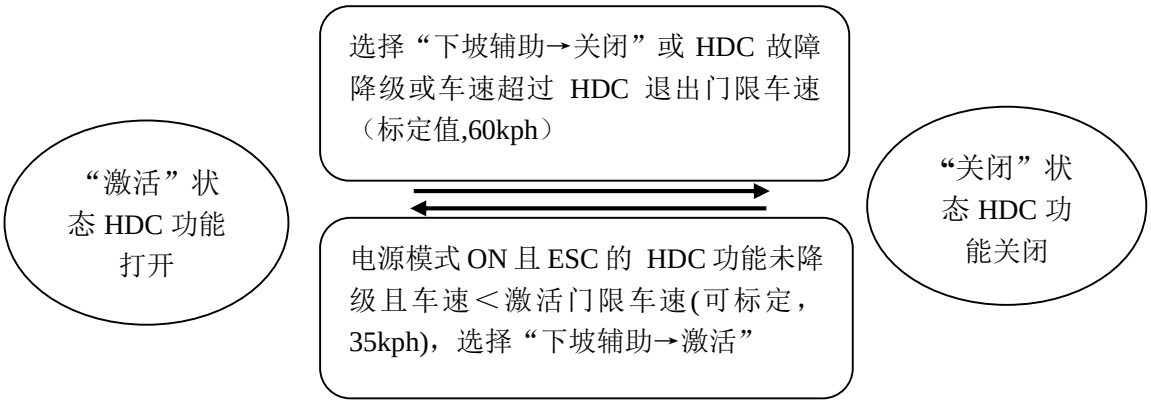
HDC 功能具有以下两种状态：

“激活”状态： 下坡辅助功能打开，仪表显示

“关闭”状态： 下坡辅助功能关闭

注：HDC 功能逻辑策略，与物理开关 HDC 逻辑策略保持一致。

两种状态的转换如下所示：




**5.3 交互信号**

| 发送 | 接收 | Message Name | Message ID | 信号名称 | Coding 值 | 周期<br>(周期型信号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW(HUT) | ESC/IBC | HUT13 | 0x31C | HUT_HDCSwitchCtrl | 0x0：no press<br>0x1：press | 100ms |
| ESC/IBC | GW(HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | HDCCtrl | 0x0:OFF<br>0x1:On active braking<br>0x2:On not active braking<br>0x3:Reserved | 20ms |
| ESC/IBC | GW(HUT) | ESP_FD2 | 0x137 | HDCFault | 0x0:No failure<br>0x1:Failure when HDC is on need<br>0x2:Failure when is not on need<br>0x3:Reserved | 20ms |

**5.4 HUT 显示**

| 整车电源状态 | 发动机状态&电机状态 | HDC 故障状态 | “下坡辅助”功能激活状态 | HUT 信号状态 | HDC 信号状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | N/A | HDCFault =0x0:No failure | 激活 | HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press（发送 5 个周期）之前 HDC 处于 Off 状态 | HDCCtrl =0x1:On active braking<br>0x2:On not active braking |
| ON | N/A | HDCFault =0x0:No failure | 关闭 | HUT_HDCSwitchCtrl =0x1: press（发送 5 个周期）之前 HDC 处于 On 状态 | HDCCtrl =0x0:OFF |
| 任意状态 | N/A | 0x1:Failure when HDC is on need<br>0x2:Failure when is not on need | HUT 显示屏中“下坡辅助”状态，不可操作,置灰 | 默认上一次状态 | 默认上一次状态 |

**备注：**

1、 如果驾驶员将“下坡辅助开关”切换为开启，HUT 发送 5 帧 HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press 后持续发送 HUT_HDCSwitchCtrl =0x0：no press 开启下坡辅助（HDC）功能，若 2s 后“下坡辅助开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x1:On active braking 或 0x2:On not active braking，“下坡辅助开关”保持开启状态，若 2s 后“下坡辅助开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x0：Off，“下坡辅助开关”回弹至关闭状态；如果驾驶员将“下坡辅助开关”切换为关闭，HUT 发送 5 帧 HUT_HDCSwitchCtrl =0x1：press 后持续发送 HUT_HDCSwitchCtrl =0x0：no press 关闭下坡辅助（HDC）功能，若 2s 后“下坡辅助开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x0：Off，“下坡辅助开关”保持关闭状态，若 2s 后“下坡辅助开关”状态反馈信号 HDCCtrl=0x1:On active braking 或 0x2:On not active braking，“下坡辅助开关”回弹至开启状态；

2、如果 HUT_HDCSwitchCtrl 信号发送小于 4 个周期则 ESC/IBC 忽略该次按键请求；如果 HUT_HDCSwitchCtrl 一次连续发送等于或超过 4 个周期则当一次请求；当虚拟 HDC 开关被长按时，HUT_HDCSwitchCtrl 只发送 5 个周期。

3、HDC 开关无记忆功能，每次上电开关默认显示关闭状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致，

**5.5 失效监控策略**

5.5.1 HUT 故障时，“下坡辅助”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

5.5.2 HUT 若连续 10 个周期以上未接到 ESC/IBC 反馈的当前状态信号，则“下坡辅助”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

5.5.3 当 HDC 功能存在故障，即 HDCFault =0x1:Failure when HDC is on need 或 0x2:Failure when is not on need 时，HDC 功能不会执行“下坡辅助”选项的指令，HUT 显示屏中“下坡辅助”开关状态保持关闭状态且置灰不可操作；

5.5.4 ESC/IBC 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_HDCSwitchCtrl 信号，则 HDC 功能维持原状态；并记录 DTC 但功能不降级。

## 5.6 配置字信息

| 特征族/特征值编码 | 特征族/特征值中文名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ZW4 | HDC 开关类型 | |

| | | |
|---|---|---|
| ZW400 | 无 HDC 开关 | |
| ZW410 | HDC 硬开关 | |
| ZW420 | HDC 虚拟开关 | 当配置此配置字时，HUT 有 HDC 虚拟开关 |
| ZW430 | HDC 硬开关+虚拟开关 | |

# 6 EPB 虚拟开关

## 6.1 EPB 描述

6.1.1　EPB 功能通过 HUT 中“电子驻车”虚拟按键实现静态电子驻车功能的“激活”与“关闭”；

## 6.2 EPB 功能逻辑

### 6.2.1 EPB 功能开启及关闭实现方式

EPB 功能具有以下两种状态：

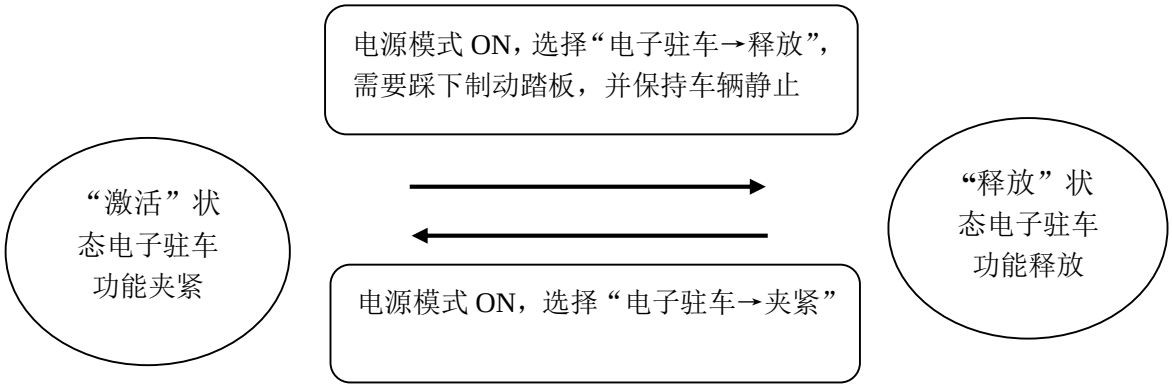
“夹紧”状态：电子驻车卡钳夹紧，仪表显示

“释放”状态：电子驻车卡钳释放，仪表指示灯熄灭

两种状态的转换如下所示：

注 1：EPB 功能逻辑策略，与物理开关 EPB 逻辑策略保持一致。

注 2：车速≥0.11m/s，不能在 HUT 中使用电子手刹。




## 6.3 EPB 虚拟开关无记忆功能

EPB 虚拟开关无记忆功能，每次上电开关默认显示夹紧状态，当获取到底层信号时，开关状态需要同底层状态信号保持一致；

## 6.4交互信号

| 发送 | 接收 | Message Name | Message ID | 信号名称 | Coding 值 | 周期(周期型信号) | 适用项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW/CCU_GW (HUT) | EPB/ESC /IBC/RBC /VIU_L/VIU_R | HUT13 | 0x31C | HUT_EPB_SwtPosn | 0x0:Neutral<br>0x1:Release<br>0x2:Apply<br>0x3:Reserved | 100ms | 通用 |
| EPB/ESC | GW(HUT) | EPB1 | 0x16B | EPB_VirtSwtAvailable | 0x0:not available(默认置灰)<br>0x1: available (置亮) | 20ms | ZA910/ ZA920 |
| EPB/ESC | GW(HUT) | EPB1 | 0x16B | EPBSts | 0x0:Released<br>0x1:Closed<br>0x2:In progress<br>0x3:unknown | 20ms | ZA910/ ZA920 |
| IBC | GW(HUT) | ESP_FD3 | 0x13B | EPB_VirtSwtAvailable | 0x0:not available(默认置灰)<br>0x1: available (置亮) | 20ms | ZA930 |
| RBC | GW(HUT) | 暂无 | 暂无，目前矩阵中缺失这个信号 | EPB_VirtSwtAvailable_Backup | 0x0:not available(默认置灰)<br>0x1: available (置亮) | 20ms | ZA930 |
| IBC | GW(HUT) | ESP_FD3 | 0x13B | EPBSts | 0x0:Released<br>0x1:Closed<br>0x2:In progress<br>0x3:unknown | 20ms | ZA930 |
| RBC | GW(HUT) | IBooster_FD2 | 0x120 | EPBSts_Backup | 0x0:Released<br>0x1:Closed<br>0x2:In progress<br>0x3:unknown | 20ms | ZA930 |
| VIU_L | GW(HUT) | EPB1 | 0x16B | EPB_VirtSwtAvailable | 0x0:not available(默认置灰)<br>0x1: available (置亮) | 20ms | ZA940 |
| VIU_R | GW(HUT) | EPB2 | 0x14D | EPB_VirtSwtAvailable_R | 0x0:not available(默认置灰) | 20ms | ZA940 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0x1: available (置亮) | | |
| VIU_L | GW(HUT) | EPB1 | 0x16B | EPBStatus | 0x0:Released<br>0x1:Closed<br>0x2:Releasing<br>0x3：Closing<br>0x4:unknown<br>0x5-0x7:Reserved | 20ms | ZA940 |
| VIU_R | GW(HUT) | EPB2 | 0x14D | EPBStatus_R | 0x0:Released<br>0x1:Closed<br>0x2:Releasing<br>0x3：Closing<br>0x4:unknown<br>0x5-0x7:Reserved | 20ms | ZA940 |

## 6.5 EPB 虚拟开关可操作条件

（1） 由于车辆下线中存在验证电子手刹夹紧力的工位，需要连续多次进行手刹夹紧。所以需要将电子手刹开关分成两个开关：一个夹紧、一个释放；

（2） 只有在 EPB 发出的 EPB 开关可用状态为 availble 时，开关才可以操作，具体如下：

- 针对 ZA910/ZA920 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作；
- 针对 ZA930 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作；
- 针对 ZA940 配置，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x1: available 时，两个开关均可以操作，当 EPB_VirtSwtAvailable=0x0: Not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x0: Not available 时，两个开关均不可操作。

## 6.6 HUT 显示

| 整车电源状态 | 发动机状态 | “电子驻车”状态 | HUT 信号状态 | EPB 信号状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | N/A | 夹紧 | HUT_EPB_SwtPosn =0x2:Apply（发送 5 个周期） | EPBSts = 0x1:Closed，<br>或 EPBSts_Backup = 0x1:Closed，<br>或 EPBStatus = 0x1:Closed，<br>或 EPBStatus_R = 0x1:Closed， | 按照下列策略描述进行对应开发 |
| ON | N/A | 释放 | HUT_EPB_SwtPosn =0x1:Release（发送 5 个周期） | EPBSts = 0x0:Released<br>或 EPBSts_Backup = 0x0:Released，<br>或 EPBStatus = 0x0:Released，<br>或 EPBStatus_R = 0x0:Released， | |
| 非 ON | N/A | HUT 显示屏中“电子驻车”状态，置灰 | 维持上一次状态 | 维持上一次状态 | |

1、ZA910/ZA920 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表 EPB 是否满足切换条件：

1) 当切换条件满足时 EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 时：

（1）如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral

（2）驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照下面策略进行显示：

- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x1：Closed，EPB 夹紧开关状态保持高亮；
- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x0：Released，EPB 释放开关状态保持高亮；
- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x2：In Progress 时，~~维持被点击的开关高亮状态，未被点击的开关常态显示。两个开关均可以点击，点击后按照对应的发送规则进行信号发送。~~夹紧和释放开关均为常态显示。两个开关均可以点击，点击后按照对应的发送规则进行信号发送。
- 若 2s 后 EPB 状态反馈信号 EPBSts=0x3：UnKnown 时，夹紧和释放开关均为常态显示。两个开关均可以点击，点击后按照对应的发送规则进行信号发送。

2) 当切换条件不满足时 EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作，当 EPBSts 信号状态变化时，EPB 开关状态需要跟随变化但开关保持置灰不可操作。

2、ZA930 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表左侧 EPB 是否满足切换条件，EPB_VirtSwtAvailable_Backup 信号状态代表右侧 EPB 是否满足切换条件，具体策略如下：

1) 当切换条件满足,EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x1: available 时:

（1）如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral，如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral;

（2）驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照 EPB 状态信号进行显示，见下表 1:

**表 1**

| EPBSts | EPBSts_Backup | 组合情况 | 夹紧开关状态 | 释放开关状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0:released<br>1:closed<br>2：in progress<br>3:unknown | 0:released<br>1:closed<br>2：in progress<br>3:unknown | 0+0<br>0+2 | × | √ |
| | | 0+1<br>0+3<br>1+3<br>2+2<br>2+3<br>3+3 | × | × |
| | | 1+1<br>1+2 | √ | × |
| 备注：√代表高亮显示，×代表常态显示状态； | | | | |

2) 当左右 EPB 卡钳切换条件都不满足时，EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available 且 EPB_VirtSwtAvailable_Backup=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。当 EPBSts 和 EPBSts_Backup 信号 coding 变化后，EPB 开关状态按照表 1 进行显示且保持置灰不可操作;

3、ZA940 配置：EPB_VirtSwtAvailable 信号状态代表左侧 EPB 是否满足切换条件，EPB_VirtSwtAvailable_R 信号状态代表右侧 EPB 是否满足切换条件，具体策略入下:

1) 当切换条件满足,EPB_VirtSwtAvailable=0x1: available 或 EPB_VirtSwtAvailable_R=0x1: available 时:

（1）如果驾驶员选择点击 EPB 夹紧功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x2:Apply 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral；如果驾驶员选择点击 EPB 释放功能开关，HUT 发送 5 帧 HUT_EPB_SwtPosn=0x1:Release 后持续发送 HUT_EPB_SwtPosn=0x0:Neutral;

（2） 驾驶员操作开关 2s 后 HUT 按照 EPB 状态信号进行显示，见表 2：

**表 2**

| EPBStatus | EPBStatus_R | 组合情况 | 夹紧开关状态 | 释放开关状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0:Released<br>1:Closed<br>2:releasing<br>3:closing<br>4:unknown<br>5～7:reversed | 0:Released<br>1:Closed<br>2:releasing<br>3:closing<br>4:unknown<br>5～7:reversed | 0+0<br>0+2<br>0+3<br>0+(5～7) | × | √ |
| | | 1+1<br>1+2<br>1+3 | √ | × |
| | | 0+1<br>0+4<br>1+(4～7)<br>2+(2～7)<br>3+(3～7)<br>4+(4～7)<br>(5～7)+(5～7) | × | × |
| 备注：√代表高亮显示，×代表常态显示状态； | | | | |

2) 当左右 EPB 卡钳切换条件都不满足时，EPB_VirtSwtAvailable_R =0x0：not available 且 EPB_VirtSwtAvailable=0x0：not available，EPB 开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作。当 EPBStatus 和 EPBStatus_R 信号 coding 变化后，EPB 开关状态按照表 2 进行显示且保持置灰不可操作；

4、如果 HUT_EPB_SwtPosn 信号发送小于 4 个周期则 EPB/ESC/IBC/RBC/VIU_L/VIU_R 忽略该次按键请求；如果 HUT_EPB_SwtPosn 一次连续发送等于或超过 4 个周期则当一次请求；当虚拟 EPB 开关被长按时，HUT_EPB_SwtPosn 只发送 5 个周期。

## 6.7 失效监控策略

6.7.1 HUT 故障时，“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.2 ZA910/ZA920 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 EPB/ESC/IBC 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.3 ZA930 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 IBC 和 RBC 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.4　ZA940 配置：HUT 若连续 10 个周期以上未接到 VIU_L 和 VIU_R 反馈的当前状态信号，则“电子驻车”开关状态保持故障前的设置状态且置灰不可操作；

6.7.5　EPB/ESC/IBC/RBC/VIU_L/VIU_R 若连续 10 个周期以上未接到 HUT 发出的 HUT_EPB_SwtPosn 信号，则维持 EPB 原状态，并记录 DTC 但功能不降级；；

## 6.8 配置字信息

| 特征族/特征值编码 | 特征族/特征值中文名称 | 备注 |
|---|---|---|
| ZW3 | EPB 开关类型 | |
| ZW300 | 无 EPB 开关 | |
| ZW310 | EPB 硬开关 | |
| ZW320 | EPB 虚拟开关 | 当配置此配置字时，HUT 有 EPB 虚拟开关 |
| ZW330 | EPB 硬开关+虚拟开关 | |
| ZA9 | EPB 类型 | |
| ZA900 | 无 EPB | |
| ZA910 | EPB-独立 | |
| ZA920 | EPB-集成 | |
| ZA930 | EPB-分控式 3.X | |
| ZA940 | EPB-分控式 4.0 | |
| ZA950 | EPB-集成式（EMB） | |

# 7. CST 虚拟开关

## 7.1 CST 虚拟开关描述

当特征值编码为 HBB10 时表示配置 CST 功能。CST 功能通过 HUT 中“舒适制动”虚拟按键实现 CST 功能的“激活”与“关闭”；

## 7.2 CST 功能逻辑

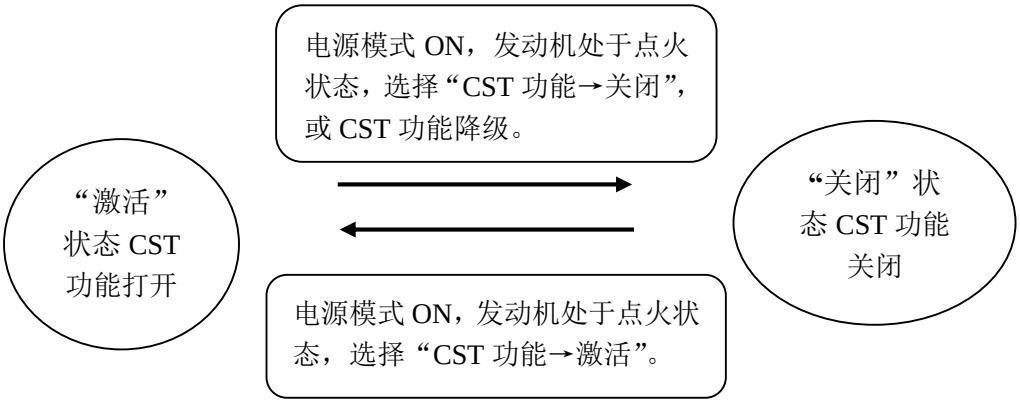
### 7.2.1 CST 功能开启及关闭实现方式

CST 功能具有以下两种状态：

“激活”状态：CST 功能启用；

“关闭”状态：CST 功能关闭；

两种状态的转换如下所示：




## 7.3 交互信号

| 发送 | 接收 | Message Name | Message ID | 信号名称 | Coding 值 | 信号周期（周期型信号） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | IBC | HUT17 | 0x33B | CSTSwt | 0x0: Not press | 100ms |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (HUT) | | | | | 0x1: Press | |
| IBC | GW (HUT) | IBC_FD1 | 0x12E | CST_Status | 0x0: CST is disabled<br>0x1: CST is Standby<br>0x2: CST is Active<br>0x3: CST is Failure | 20ms |

## 7.4 HUT 显示

| 整车电源状态 | 发动机状态&电机状态 | CST 功能状态 | “舒适制动”开关状态 | HUT 发送信号状态 | CTS 信号状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | 燃油车：发动机启动 running (EngState=0x2：Running)，电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing) | CST 功能可用即 CST_Status≠0x3: CST is Failure | 由关闭切换为开启 | HUT 发送 5 帧 CSTSwt=0x1：press 后持续发送 CSTSwt=0x0：No press | CST_Status==0x1: CST is Standby/0x2：CST is Active |
| ON | 燃油车：发动机启动 running (EngState=0x2：Running)，电混动车：Ready（混动车：HCU_PowertrainSts=0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts=0x1：ON 或 0x2：Flashing) | CST 功能可用即 CST_Status≠0x3: CST is Failure | 由开启切换为关闭 | HUT 发送 5 帧 CSTSwt=0x1：press 后持续发送 CSTSwt=0x0：No press | CST_Status=0x0: CST is disabled |
| ON | 燃油车：发动机未启动 (EngState≠0x2：Running)，电混动车：未 Ready（混动车：HCU_PowertrainSts≠0x5:run 或 0x8：0x8:Limphome，电动车：VCU_RdyLEDSts≠0x1：ON 或 0x2：Flashing) | CST 功能可用即 CST_Status≠0x3: CST is Failure | HUT 显示屏中“舒适制动”开关正常显示可操作，开关默认上一次状态，当用户点击后弹窗提示“请先启动动力系统”。 | 默认上一次状态 | 默认上一次状态 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任意状态 | 任意状态 | CST 功能不可用即 CST_Status=0x3: CST is Failure | HUT 显示屏中“舒适制动”开关状态置灰不可操作，开关状态默认关闭状态。 | CSTSwt=0x0：No press | CST_Status=0x3: CST is Failure |

交互策略：

1、 在 IBC 的 CST 功能未降级下，舒适制动开关处于关闭状态时，驾驶员通过手动切换开关状态至开启时，HUT 发送 5 帧 CSTSwt =0x1：press 后持续发送 CSTSwt =0x0：No press 激活 CST 功能，若 2s 后 CST 功能反馈信号 CST_Status=0x1：CST is Standby 或 0x2：CST is Active，HUT 上舒适制动开关状态保持开启状态，若 2s 后 CST 功能反馈信号 CST_Status=0x0：CST is disabled，HUT 上舒适制动开关状态由开启回弹至关闭状态；

2、 在 IBC 的 CST 功能未降级下，舒适制动开关处于开启状态时，驾驶员通过手动切换开关状态至关闭时，HUT 发送 5 帧 CSTSwt =0x1：press 后持续发送 CSTSwt =0x0：No press 关闭 CST 功能，若 2s 后 CST 功能反馈信号 CST_Status=0x0：CST is disabled，HUT 上舒适制动开关状态保持关闭状态，若 2s 后 CST 功能反馈信号 CST_Status=0x1：CST is Standby 或 0x2：CST is Active，HUT 上舒适制动开关状态由关闭回弹至开启状态；

3、 当 CST 功能降级时即 CST_Status= 0x3: CST is Failure，HUT 上舒适制动开关状态显示功能关闭状态且开关置灰不可操作。

4、 如果 HUT 发送的舒适制动开关请求信号 CSTSwt 发送 0x1: Press 周期小于 4 个周期则 ESC 忽略该次按键请求; 如果 CSTSwt 一次连续发送 0x1: Press 超过 4 个周期 IBC 按照一次请求处理; 当虚拟 CST 开关被长按时, CSTSwt 只发送 5 个周期有效信号 0x1: Press。

5、 CST 功能由 IBC 记忆, CST 功能出厂默认为开启状态, HUT 上舒适制动开关状态根据 CST_Status 信号 coding 进行显示。再次休眠唤醒或上电后 IBC 发出的 CST_Status 同下电前保持一致。

## 7.5 失效监控策略

7.5.1 HUT 故障时，“舒适制动”功能开关状态默认上一次状态且置灰不可操作；

7.5.2　HUT 若连续 10 个周期以上未接到 IBC 反馈的当前状态信号，则“舒适制动”功能开关状态默认上一次状态且置灰不可操作；

7.5.3　当 IBC 的 CST 功能存在故障，即 0x3: CST is Failure 时，IBC 的 CST 功能不会执行“舒适制动”选项的指令，HUT 显示屏中“舒适制动”功能开关状态显示功能关闭状态且置灰不可操作；

7.5.4　IBC 若连续 10 个周期内未接到 HUT 发出的 CSTSwt 信号，则 IBC 的 CST 功能维持原状态；并记录相应的 DTC 但功能不降级。

## 7.6 配置字信息

| 特征族/特征值编码 | 特征族/特征值中文名称 | 备注 |
|---|---|---|
| HBB | 舒适制动 | |
| HBB00 | 无舒适制动 | |
| HBB10 | 舒适制动 | 当配置此配置字时，HUT 有舒适制动虚拟开关 |